

TOÁN CHO TIN HỌC

Phạm Nguyên Khang
BM. Khoa học máy tính
pnkhang@cit.ctu.edu.vn

Nội dung

- Đại số tuyến tính
- **Tối ưu**
- Ứng dụng toán trong học máy

TỐI ƯU

Tối ưu

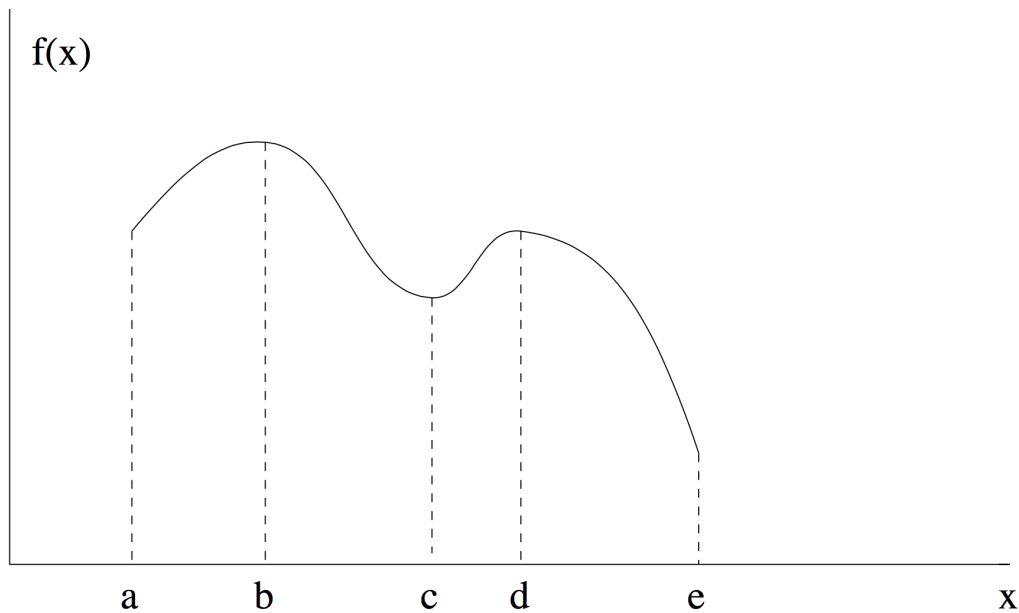
- Tối ưu không ràng buộc
 - Hàm một biến
 - Hàm nhiều biến
- Tối ưu có ràng buộc

Tối ưu không ràng buộc

- Hàm một biến $y = f(x)$
- Điểm cực đại (maximum) và điểm cực tiểu (minimum)
 - Điểm cực đại toàn cục (global maximum) của hàm $f(x)$ là giá trị x^* sao cho $f(x^*) \geq f(x)$ với mọi x thuộc miền xác định của x .
 - $f(x^*)$ gọi là giá trị cực đại toàn cục
 - Điểm cực đại cục bộ (local maximum) của hàm $f(x)$ là giá trị x^* sao cho $f(x^*) \geq f(x)$ với mọi x thuộc lân cận của x .
 - $f(x^*)$ gọi là giá trị cực đại toàn cục
- Tương tự cho điểm cực tiểu

Cực trị của hàm một biến

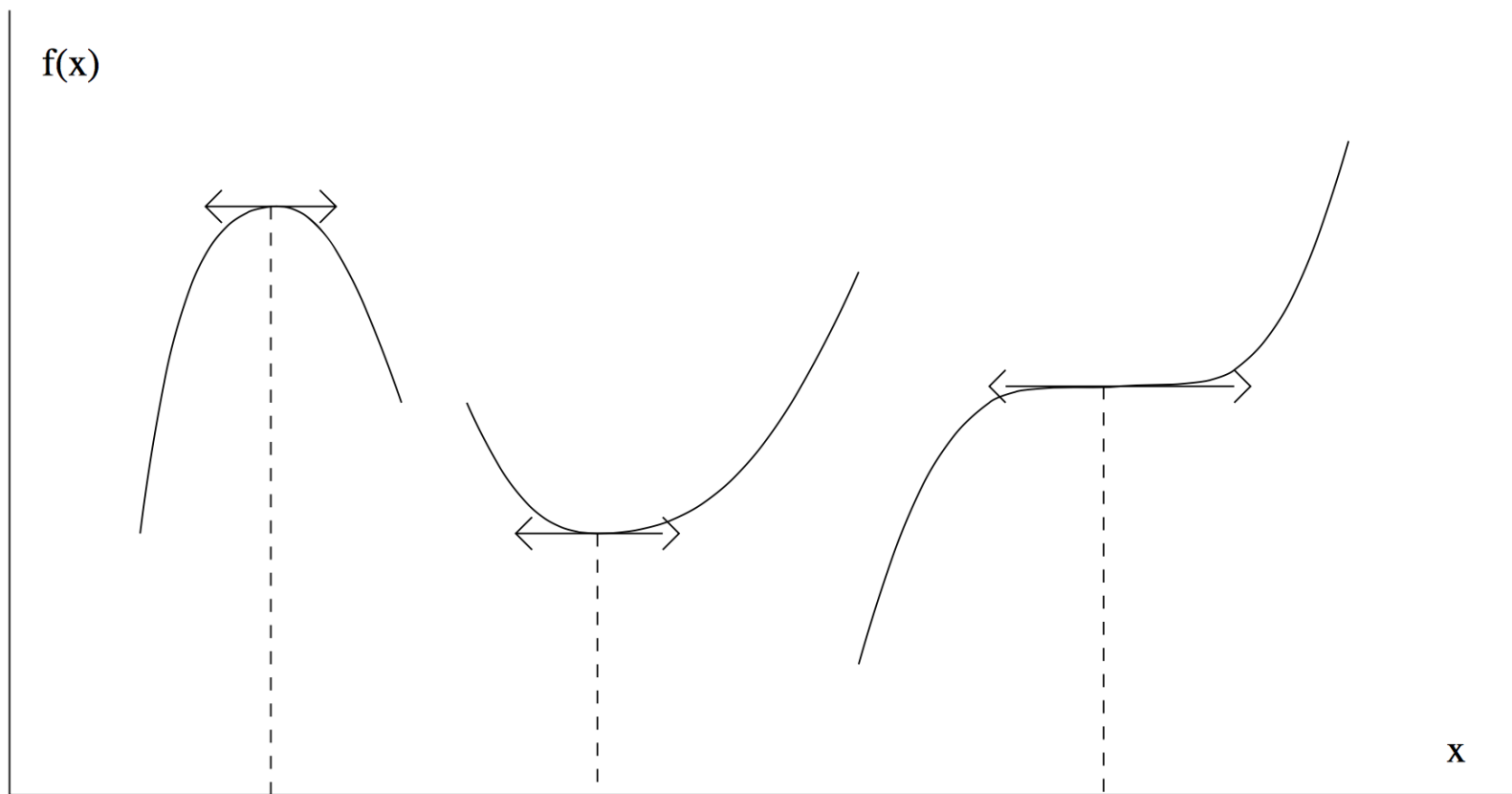
- Tìm cực trị (cực đại hoặc cực tiểu) của hàm số: cực trị của hàm có thể xảy ra tại:
 - Biên
 - Điểm không có đạo hàm
 - Điểm có đạo hàm = 0



Cực trị của hàm một biến

- Cho $f(x)$ là một hàm khả vi (có đạo hàm), nếu x^* là điểm cực trị cục bộ của f thì $f'(x^*) = 0$.
- Ngược lại, nếu $f'(x^*) = 0$ thì có thể:
 - x^* là điểm cực đại cục bộ
 - x^* là điểm cực tiểu cục bộ
 - x^* không phải là điểm cực trị
- Để xác định được x^* là gì thì phải xét tiếp đạo hàm bậc hai tại x^*
 - $f'(x^*) = 0$ và $f''(x^*) > 0$ thì x^* là điểm cực tiểu cục bộ
 - $f'(x^*) = 0$ và $f''(x^*) < 0$ thì x^* là điểm cực đại cục bộ
 - $f'(x^*) = 0$ và $f''(x^*) = 0$ thì x^* có thể là điểm cực trị hoặc có thể không.

Cực trị của hàm một biến



Cực trị của hàm một biến

- Ví dụ: Giả sử một cửa hàng xăng dầu có thể định giá xăng (x) bao nhiêu tùy ý. Tuy nhiên nhu cầu mua xăng của khách hàng $f(x)$ phụ thuộc vào giá xăng theo công thức:

$$f(x) = ae^{-0.2x}$$

- Hãy giúp cửa hàng chọn giá xăng sao cho thu nhập nhiều nhất.

Cực trị của hàm một biến

- Ví dụ: Giả sử một cửa hàng xăng dầu có thể định giá xăng (x) bao nhiêu tùy ý. Tuy nhiên nhu cầu mua xăng của khách hàng $f(x)$ phụ thuộc vào giá xăng theo công thức:

$$f(x) = ae^{-0.2x}$$

- Hãy giúp cửa hàng chọn giá xăng sao cho thu nhập nhiều nhất.
- Với giá xăng x , thu nhập của cửa hàng sẽ là:

$$g(x) = xf(x)$$

- Tìm x sao cho $g(x)$ lớn nhất !

Cực trị của hàm một biến

- Tính đạo hàm $g'(x)$ và giải phương trình đạo hàm $g'(x) = 0$:

$$g'(x) = f(x) + x(-0.2f(x)) = (1 - 0.2x)f(x)$$

- Do $f(x) > 0$ nên $g'(x) = 0 \Rightarrow 1 - 0.2x = 0 \Rightarrow x = 5$.
- Đây chỉ mới là điều kiện cần, muốn biết $x = 5$ có phải là điểm cực đại không ta phải xét $g''(x)$ tại $x = 5$.

$$g''(x) = 2(-0.2f(x)) + x(-0.2)^2 f(x) = -0.2(2 - 0.2x)f(x)$$

- Thay $x = 5$, ta có $g''(5) < 0$, suy ra $x = 5$ là điểm cực đại.
- Vậy để đạt thu nhập cao nhất cửa hàng bán xăng với giá 5\$.

Cực trị của hàm một biến

- Tìm kiếm nhị phân để giải $f'(x) = 0$
 - Điều kiện:
 - $f'(x)$ liên tục
 - Tồn tại hai điểm a và b sao cho $f'(a) > 0$ và $f'(b) < 0$
 - Giải thuật:
 - Tìm điểm giữa $m = (a + b)/2$
 - Xét dấu $f'(a)$, $f'(m)$ và $f'(b)$
 - Nếu $f'(m) > 0$, đặt $a = m$
 - Nếu $f'(m) < 0$, đặt $b = m$
 - Nếu $f'(m) = 0$ dừng. M là điểm cần tìm.
 - Lặp lại quá trình này một số vòng lặp đủ lớn (100 chẳng hạn)

Cực trị của hàm một biến

- Tìm kiếm theo tỷ lệ vàng (Golden section search)
 - Tìm điểm cực đại của $f(x)$ trong đoạn $[a, b]$
 - $f(x)$ liên tục
 - $f(x)$ chỉ có một điểm cực đại cực bộ duy nhất trong đoạn $[a, b]$
- Giải thuật:
 - Chọn c, d sao cho $a < d < c < b$
 - Tính $f(c)$ và $f(d)$
 - Nếu $f(c) > f(d)$ thay (a, b) bằng (d, b)
 - Nếu $f(c) < f(d)$ thay (a, b) bằng (a, c)
- c và d được chọn theo tỷ lệ vàng để đảm bảo giải thuật hội tụ nhanh
 - $c = a + r(b - a)$
 - $d = b + r(a - b)$

$$r = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = .618034$$

Cực trị hàm một biến

- Bài tập: lập trình tìm giá trị lớn nhất của hàm bên dưới trong khoảng $[0, 1]$.

$$x^5 - 10x^2 + 2x$$

Tính lồi lõm (convexity)

- Tìm điểm cực trị toàn cục khó hơn điểm cực trị cục bộ nhiều. Tuy nhiên nếu $f(x)$ là hàm lồi (convex) hay hàm lõm (concave) thì sẽ dễ dàng hơn.
- Hàm lồi:
 - $f(x)$ là hàm lồi nếu đoạn thẳng nối 2 điểm $(x, f(x))$ và $(y, f(y))$ luôn nằm trên đồ thị của f .
 - Chặt chẽ hơn: với mọi x, y và $0 < \alpha < 1$ thì:

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

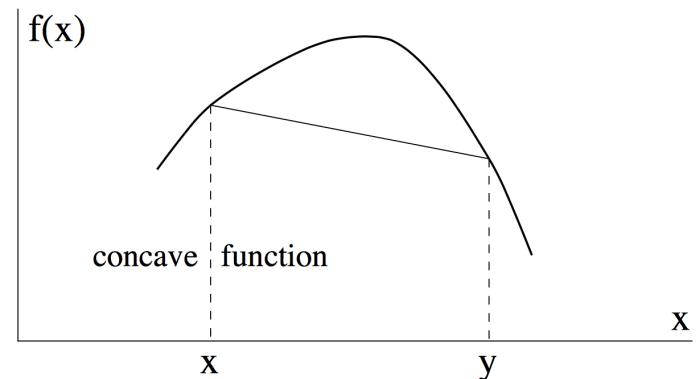
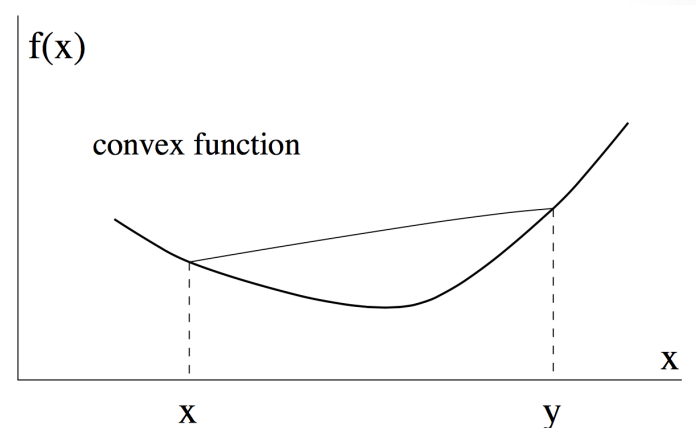
Tính lồi lõm (convexity)

- f là hàm lõm nếu $-f$ là hàm lồi.
- Kiểm tra tính lồi lõm: xét dấu của $f''(x)$
 - $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ là hàm lồi
 - $f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow f(x)$ là hàm lõm

- Bài tập: kiểm tra tính lồi lõm của

(a) $x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 3x + 1$

(b) $-e^{x^2}$



Tính lồi lõm (convexity)

- Nếu f là hàm lồi thì cực tiểu cục bộ là cực tiểu toàn cục
- Nếu f là hàm lõm thì cực đại cục bộ là cực đại toàn cục
- Bài tập:
 - Tìm điểm cực trị cục bộ của hàm

$$f(x) = xe^{-x}$$

- Xác định xem nó là điểm cực đại cục bộ hay điểm cực tiểu cục bộ hoặc không phải là điểm cực trị cục bộ.
- Xác định xem nó có phải là điểm cực trị toàn cục trong khoảng $[-2, 2]$.

Cực trị của hàm nhiều biến

- Cho f là hàm n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- Đạo hàm riêng của f theo x_i : $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.
- Gradient của f = véc-tơ các đạo hàm riêng $\nabla f(x)$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

Cực trị của hàm nhiều biến

- Cực trị có thể xảy ra tại:
 - Biên
 - Điểm không có đạo hàm
 - Điểm có gradient = 0
- Để kiểm tra điểm x^* có gradient $\nabla f(x^*) = 0$ là điểm cực đại hay cực tiểu ta phải xét Hessian của nó:
 - Nếu $H(x^*)$ xác định dương thì x^* là điểm cực tiểu cục bộ
 - Nếu $H(x^*)$ xác định âm thì x^* là điểm cực đại cục bộ
- Bài tập: tìm điểm cực trị của hàm:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1x_2$$

Tối ưu có ràng buộc

- Ràng buộc bằng nhau (equality constraints)
- Ràng buộc không bằng nhau (inequality constraints)

Ràng buộc bằng nhau

- Xét bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} &\text{Maximize } 5 - (x_1 - 2)^2 - 2(x_2 - 1)^2 \\ &\text{subject to} \\ &\quad x_1 + 4x_2 = 3 \end{aligned}$$

- Nếu bỏ qua ràng buộc, ta có nghiệm $x_1 = 2, x_2 = 1$
- Nghiệm này vi phạm ràng buộc (vế trái lớn hơn vế phải)
- Ý tưởng giải quyết: thêm tham số phạt (penalty) λ để hạn chế vế trái của ràng buộc không quá lớn:

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 5 - (x_1 - 2)^2 - 2(x_2 - 1)^2 + \lambda(3 - x_1 - 4x_2)$$

- Đây là hàm Lagrange của hàm mục tiêu (Lagrangian)

Ràng buộc bằng nhau

- Đây là hàm Lagrange của hàm mục tiêu (Lagrangian)

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 5 - (x_1 - 2)^2 - 2(x_2 - 1)^2 + \lambda(3 - x_1 - 4x_2)$$

- Ý tưởng:
 - Điều chỉnh λ sao cho 2 vế của các ràng buộc đều bằng nhau
 - $\lambda = 0$, nghiệm $(2, 1)$: vế trái ràng buộc quá lớn
 - $\lambda = 1$, nghiệm $(3/2, 0)$: vế trái ràng buộc quá nhỏ
 - $\lambda = 2/3$, nghiệm $(5/3, 1/3)$ đây chính là nghiệm chính xác

Ràng buộc bằng nhau

- Tổng quát: bài toán tối ưu có ràng buộc bằng nhau

Minimize (or maximize) $f(x)$

s.t.

$$h_1(x) = b_1$$

$$h_2(x) = b_2$$

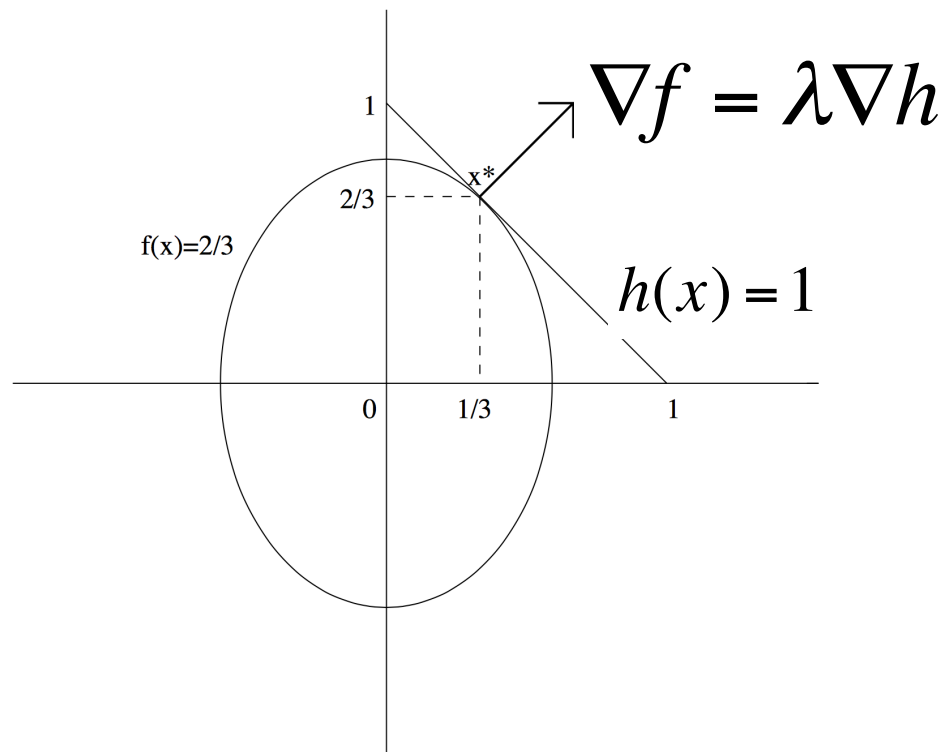
$\vdots$

$$h_m(x) = b_m$$

- Tính hàm Lagrangian:
$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (b_i - h_i(x))$$
- Tìm điểm cực trị của $L \Rightarrow x^*$ và xét điều kiện $\Rightarrow$ điểm cực trị của f .

Ràng buộc bằng nhau

- Nếu $f(x)$ là hàm lõm và $h_i(x)$ tuyến tính thì x^* là điểm cực đại của $f(x)$
- Nếu $f(x)$ là hàm lồi và $h_i(x)$ tuyến tính thì x^* là điểm cực tiểu của $f(x)$



Ràng buộc bằng nhau

- Bài tập: Tìm $x = (x_1, x_2)^T$ sao cho

$$\text{Minimize } 2x_1^2 + x_2^2$$

subject to

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

- Viết dưới dạng ma trận: $f(x) = x^T \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x \rightarrow \min$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} x = 1$$

Ràng buộc bằng nhau

- Hàm Lagrangian và gradient của nó:

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 2x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1(1 - x_1 - x_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}(x_1^*, x_2^*, \lambda^*) = 4x_1^* - \lambda_1^* = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}(x_1^*, x_2^*, \lambda^*) = 2x_2^* - \lambda_1^* = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(x_1^*, x_2^*, \lambda^*) = 1 - x_1^* - x_2^* = 0$$

- Giải hệ phương trình ta được:

$$x_1^* = 1/3, x_2^* = 2/3 \text{ and } \lambda^* = 4/3$$

Ràng buộc bằng nhau

- Hàm $f(x_1, x_2)$ là hàm lồi vì ma trận Hessian của nó xác định dương

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ràng buộc bằng nhau và không bằng nhau

- Xét bài toán:

- Nếu có ràng buộc $\geq$, nhân 2 vế cho -1
- Nếu bài toán min
 - chuyển về max: $f = -f$
 - hoặc đổi '+' thành '-' trước 2 tổng
- Hàm Lagrangian:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (b_i - h_i(x)) + \sum_{j=1}^p \mu_j (d_j - g_j(x))$$

Maximize $f(x)$

s.t.

$$h_1(x) = b_1$$

$\vdots$

$$h_m(x) = b_m$$

$$g_1(x) \leq d_1$$

$\vdots$

$$g_p(x) \leq d_p$$

Ràng buộc bằng nhau và không bằng nhau

- Điểm cực trị thoả điều kiện Karush – Kuhn – Tucker (KKT)

$$\nabla f(x^*) - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) - \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla g_j(x^*) = 0$$

$$\mu_j^* (g_j(x^*) - d_j) = 0 \quad \text{Điều kiện bổ sung (complementarity)}$$

$$\mu_j^* \geq 0$$

$$g_1(x^*) \leq d_1$$

$$\vdots$$

$$g_p(x^*) \leq d_p$$

Ràng buộc bằng nhau và không bằng nhau

- Ví dụ: tìm x

$$\text{Maximize } x^3 - 3x$$

Subject to

$$x \leq 2$$

Ràng buộc bằng nhau và không bằng nhau

- Hàm Lagrangian

$$L = x^3 - 3x + \mu(2 - x)$$

$$3x^2 - 3 - \mu = 0$$

$$x \leq 2$$

$$\mu(2 - x) = 0$$

$$\mu \geq 0$$

Ràng buộc bằng nhau và không bằng nhau

- Điều kiện đủ để có cực trị (điều kiện KKT chỉ là điều kiện cần)
 - x^* thoả điều kiện cần (KKT)
 - $f(x)$ là hàm lõm
 - Miền khả thi (feasible region) lồi (convex region)
- Kiểm tra tính lồi lõm của $f(x)$ bằng cách kiểm tra tính xác định của ma trận Hessian
- Kiểm tra tính lồi của miền khả thi bằng cách
 - $g_i(x)$ là hàm tuyến tính
 - $h_j(x)$ là hàm lồi
- Nếu $f(x)$ là hàm lõm và miền khả thi là hàm lồi thì mọi x^* thoả KKT là điểm cực đại của $f(x)$ và thoả mãn ràng buộc.

Tính đối ngẫu (duality)

- Xét bài toán cực đại hoá $f(x)$
- Hàm Lagrangian:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (b_i - h_i(x)) \\ + \sum_{j=1}^p \mu_j (d_j - g_j(x))$$

- Đặt $\Theta_p(x) = \min_{\lambda, \mu \geq 0} L(x, \lambda, \mu)$

$$f(x) + \min_{\lambda, \mu \geq 0} \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i (b_i - h_i(x)) + \sum_{j=1}^p \mu_j (d_j - g_j(x)) \right)$$

$$\text{Max } f(x)$$

s.t.

$$h_i(x) = b_i$$

$$g_j(x) \leq d_j$$

Tính đối ngẫu (duality)

- Ta có:

$$\Theta_P(x) = \begin{cases} f(x) & h(x) = b \text{ \& } g(x) \leq d \\ -\infty & \textit{otherwise} \end{cases}$$

$$\max_x f(x) = \max_x \Theta_P(x) = \max_x \min_{\lambda, \mu \geq 0} L(x, \lambda, \mu)$$

- Ngược lại, nếu đặt:

$$\Theta_D(\lambda, \mu) = \max_x L(x, \lambda, \mu)$$

$$\min_{\lambda, \mu \geq 0} \Theta_D(\lambda, \mu) = \min_{\lambda, \mu \geq 0} \max_x L(x, \lambda, \mu)$$

$$\max_x \min_{\lambda, \mu \geq 0} L(x, \lambda, \mu) \leq \min_{\lambda, \mu \geq 0} \max_x L(x, \lambda, \mu)$$

Tính đối ngẫu (duality)

- Ta có:

$$\max_x \min_{\lambda, \mu \geq 0} L(x, \lambda, \mu) \leq \min_{\lambda, \mu \geq 0} \max_x L(x, \lambda, \mu)$$

- Tuy nhiên với 1 số điều kiện (f, g: lồi, h: tuyến tính)

$$\max_x \min_{\lambda, \mu \geq 0} L(x, \lambda, \mu) = \min_{\lambda, \mu \geq 0} \max_x L(x, \lambda, \mu)$$

- Nên:

$$\max_x f(x) = \min_{\lambda, \mu \geq 0} \max_x L(x, \lambda, \mu)$$

**SVM sử dụng tính
chất này**

Tóm tắt

- Hàm một biến (tối ưu không ràng buộc)
 - Giải $f'(x) = 0$, tìm x^*
 - Xét dấu $f''(x^*)$: âm $\Rightarrow$ cực đại/dương $\Rightarrow$ cực tiểu
 - Nếu $f(x)$ lồi $\Rightarrow$ cực tiểu toàn cục
 - Nếu $f(x)$ lõm $\Rightarrow$ cực đại toàn cục
- Hàm nhiều biến (tối ưu không ràng buộc)
 - Giải $\nabla f(x) = 0$ tìm x^*
 - Nếu $H(x^*)$ xác định dương $\Rightarrow x^*$ cực tiểu cục bộ
 - Nếu $H(x^*)$ xác định âm $\Rightarrow x^*$ cực đại cục bộ
 - Nếu $f(x)$ lồi $\Rightarrow$ cực tiểu toàn cục
 - Nếu $f(x)$ lõm $\Rightarrow$ cực đại toàn cục

Tóm tắt

- Hàm nhiều biến (ràng buộc bằng nhau)

- Xây dựng hàm Lagrangian:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_i \lambda_i (b_i - g_i(x))$$

- Giải $\nabla L(x, \lambda) = 0$ tìm x^*
 - x^* tốt nhất là điểm cực trị nếu điểm cực trị tồn tại

Tóm tắt

- Hàm nhiều biến (ràng buộc bằng nhau và không bằng nhau, tìm MAX)

- Xây dựng hàm Lagrangian:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_i \lambda_i (b_i - g_i(x)) + \sum_j \mu_j (d_j - h_j(x))$$

- Giải

$$\nabla f(x) - \sum_i \lambda_i \nabla g_i(x) - \sum_j \mu_j \nabla h_j(x) = 0$$

$$g_i(x) = b_i$$

$$h_j(x) \leq d_j$$

$$\mu_j (d_j - h_j(x)) = 0$$

$$\mu_j \geq 0$$

- x^* tốt nhất là điểm cực trị nếu điểm cực trị tồn tại
 - Nếu $f(x)$ lõm, $g(x)$ tuyến tính và $h(x)$ lồi $\Rightarrow x^*$ cực tiểu toàn cục

Tài liệu tham khảo

- Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex Optimization. Cambridge UP, 2004. Online: <http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
- Chuong, B. Do, Convex Optimization Overview, Course notes, <http://cs229.stanford.edu/section/cs229-cvxopt2.pdf>
- Dimitri P. Bertsekas, *Constrained Optimization Lagrange Multiplier Methods*, Academic Press, 1982.
- Gerard Cornuejols, Michael Trick, Quantitative Methods for the Management Science (Chapter 2-4), *Course Notes*, 1998.